

PCB模块化设计01——USB接口详解知识要点

目录

- PCB模块化设计01——USB接口详解知识要点
- 一、定义
- 二、USB分类:
- 三、传输协议
- 四、USB接口布局布线要求

PCB模块化设计01——USB接口 详解知识要点

一、定义

USB是通用串行总线(Universal Serial Bus), 分为HOST/DEVICE两个角色, 所有的数据传输都由主机主动发起, 而设备只是被动的负责应答。例如, 在读数据时, USB先发出读命令, 设备收到该命令后, 才返回数据。比如我们的PC跟鼠标通讯, 我们的PC是作为USB host角色, 鼠标是作为USB device角色来工作。

二、USB分类:

1、USB Type-A

USB Type-A这种接口是比较常用的接口, 比如电脑、鼠标、键盘、U盘等等, 其外部接口均采用这种接口。目前, 这种接口已经由USB 2.0发展到了USB 3.0, 传输速率是原来的10倍。USB 3.0与USB 2.0最大的差别就是3.0的接口部分为蓝色, 而2.0的接口部分为黑色。



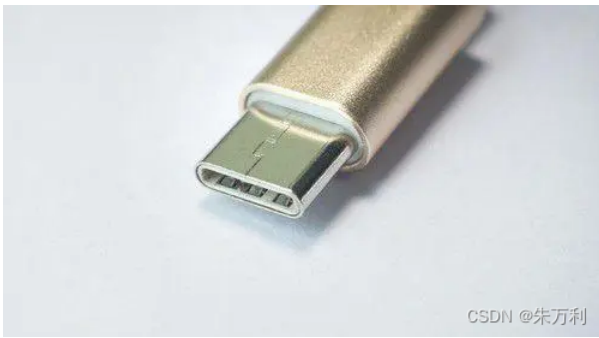
2、USB Type-B

平时, 这种类型的接口并不是很常见, 因为它主要用于大型设备和专业领域。比如打印机、移动硬盘、扫描仪、显示器、大型的连接器、游戏硬件接口; 专业领域的有单片机的调试工具 [Jlink](#) 、室内外的电缆布线等。



3、USB Type-C

Type-C的接口是一种全新的USB接口与形式, 在国产的Android手机中较为常用。这种接口是USB-IF于2014年8月份发布。真正解决了其他类型USB接口有50%几率插不准的问题, 可以实现不分正反面使用, 用户可以随意插。除此之外这种接口支持最新的USB 3.1以及100W的供电功率。



4、mini USB

mini USB在市场的存活时间较短，可以分为A型、B型、AB型等。早期的读卡器、数码相机、移动硬盘、MP3、MP4等电子产品会采用这种接口。现在，已经很少能看到它的存在了。



5、micro USB

在USB Type-C没有大量普及之前，这种接口的USB基本上是国产手机的标配，是其充电和数据传输接口。这种接口由USB-IF(Implementers Forum)于2007年制定，内部为5针接口。



三、传输协议

USB协议主要包括USB 1.0、USB 1.1、USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB 3.2、USB 4等。正是有了这些协议我们才能实现设备数据的交互，同时协议不同导致数据交互的速率也不同。最为常用的为USB 2.0和USB 3.0。最早在1996年发布了USB 1.0协议，传输带宽有1.5Mbps。而USB 1.1为12Mbps，USB 2.0为480Mbps，USB 3.0为5Gbps，USB 3.1为10Gbps，USB 3.2为20Gbps。最新的USB 4协议是2019年制定，传输带宽达40Gbps！

四、USB接口布局布线要求

- 1) USB接口靠近板边放置，并伸出板边一定位置，方便插拔；
- 2) ESD、共模电感器件靠近USB接口，放置的顺序是ESD-共模电感-阻容；同样的注意ESD和USB的距离，留有1.5mm的间距，考虑后焊的情况，如图4-9所示。

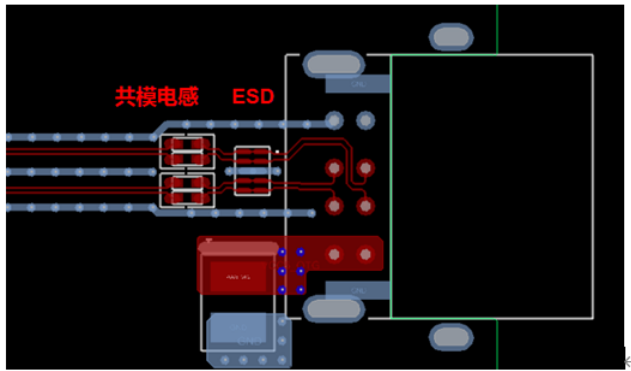


图 4-9 USB 的布局

CSDN @朱万利

3) USB要走差分，阻抗控制为90欧姆，并包地处理，总长度最好不要超过1800mil；等长方式类似HDMI的绕线。

4) 为了抑制电磁辐射，USB的差分线优先走在内层，并保证走线有一个完整的参考平面，不然走线跨分割，会造成阻抗不连续并增加外部噪声对差分线的影响；

5) USB差分在走线的时候，尽可能的减少换层过孔，过孔会造成线路阻抗的不连续，在每次打孔换层的地方加一对回流地过孔，用于信号回流换层，如图4-10所示。

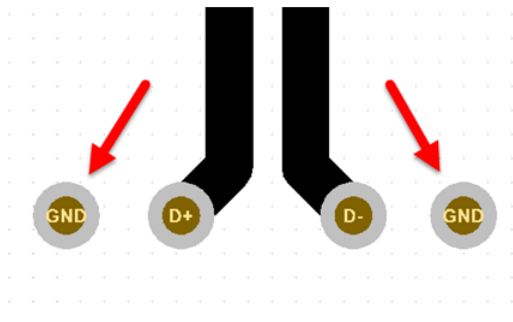


图 4-10 差分打孔换层处添加 GND 孔

CSDN @朱万利

6) 若USB两边定位柱接的是保护地，分割的时候保证与GND的距离是2MM，并在保护区域多打孔，保证充分连接，并用磁珠与GND进行跨接，如图4-11。

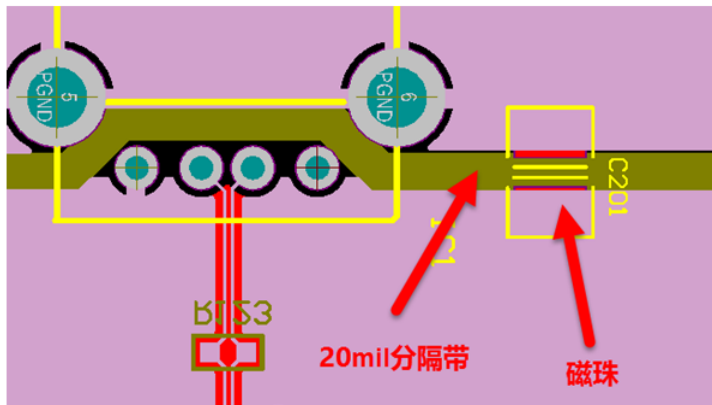


图 4-11 USB 保护地的隔离

CSDN @朱万利